

江汉大学学科交叉前沿方向建设行动纲要

生成式组织动力学与计算社会治理

Generative Organizational Dynamics and Computational Social Governance

战略愿景

本纲要旨在确立“生成式组织动力学与计算社会治理”这一新兴交叉学科范式。依托江汉大学国家级课题资源与人工智能优势，融合复杂适应系统理论与生成式智能体技术，构建高保真、可解释、具备历史一致性的社会组织数字孪生系统。本行动计划致力于将“地方高校转型”的治理经验转化为可计算的科学模型，打造具有国际影响力的“人工智能 + 教育治理”江大样本，抢占计算社会科学的第四范式高地。

牵头负责人：覃道明（研究员）、刘晓华（教授）

依托单位：江汉大学

执行周期：2025 – 2028

制定日期：2026 年 1 月 23 日

一、战略必要性：从“经验治理”到“计算治理”

1. 填补复杂系统治理的理论真空

传统管理学往往将高校视为静态的机械系统，忽视了其作为复杂适应系统 (CAS) 的本质特征^[1-2]。在应用型转型等重大改革中，微观个体的认知博弈如何涌现为宏观的“制度同形”或“政策阻滞”^[3]，是传统方法无法解析的黑箱。我们需要一种能够捕捉“非线性涌现”与“临界相变”的新型科学工具。

2. 抢占生成式仿真 (Generative Simulation) 的技术高地

随着 MetaGPT 等多智能体协作框架的成熟^[4]，人工智能已具备模拟复杂科层组织的能力。利用大语言模型 (LLM) 重构社会组织，不仅是技术的升级，更是社会科学研究范式的代际跃迁^[5]。江汉大学有责任利用在研国家课题的先发优势，率先建立该领域的中国标准。

二、建设内涵：定义 GOD-CSG 范式

1. 核心定义

生成式组织动力学与计算社会治理 (GOD-CSG) 是指：利用领域知识增强的生成式智能体，在“数字平行世界”中重构科层组织的结构 (Structure)、认知 (Cognition) 与动力 (Dynamics)，实现对治理策略的科学推演。

2. 建设目标：打造“一库一模一平台”

- 一库 (隐性知识语料库)：建成包含千余份深度访谈与十年政策演变的高校治理专用 RAG 知识库，沉淀“体制内思维”图谱。
- 一模 (组织演化大模型)：训练出融合 CoALA 认知架构与 MetaGPT 协作流的专用 Agent 模型，通过“组织图灵测试”。
- 一平台 (政策风洞系统)：开发具备“历史回溯验证”与“因果推断”能力的仿真推演平台，实现对教育评价改革的压力测试。

三、实施路径：四层架构技术路线

本行动纲要采取“结构仿真-认知对齐-动力演化-因果验证”的纵深技术路线：

第一层：结构仿真 (Structural Layer) ——复刻科层制

任务：解决组织“没规矩”的问题。

- 借鉴 MetaGPT^[4] 的 SOP (标准作业程序) 思想，将高校治理体系映射为 Agent 协作流。
- 定义角色（如：校党委、职能部门、学院、教师），固化“红头文件流转”与“绩效考核”的刚性流程，模拟科层制的制度约束。

第二层：认知对齐 (Cognitive Layer) ——注入潜规则

任务：解决智能体“不像人”的问题。

- 基于 CoALA 架构^[6]，引入“程序性记忆”与“情景记忆”。
- 利用国家课题积累的访谈数据，通过 SFT (监督微调) 注入“隐性知识”（如：教师对“非升即走”的焦虑、对“帽子”的路径依赖），使 Agent 具备真实的社会学属性^[7]。

第三层：动力演化 (Dynamics Layer) ——涌现相变

任务：解决系统“不动”的问题。

- 引入演化博弈论^[8]，构建教师在“教学-科研-社会服务”之间的精力分配矩阵。
- 监测系统的序参量（如：应用型成果占比），捕捉改革过程中的“临界点”(Tipping Points)^[9]，预警改革失败的风险。

第四层：验证与归因 (Validation & Attribution) ——科学决策

任务：解决结果“不可信”的问题。

- 历史回溯验证：输入 2015 年数据，要求模型推演至 2024 年。只有与真实历史轨迹 KL 散度小于阈值的模型才被采信。
- 神经符号归因：引入 Causal Graphs (因果图)^[10]，不只输出建议，更输出“政策 A → 心理变化 B → 行为 C”的因果链条，消除 AI 黑箱。

四、资源依托与保障

1. 顶层设计与理论支撑

覃道明研究员（党委书记）作为学科带头人，全面统筹本方向的顶层设计。覃书记对高等教育规律的深刻把握及对国家课题的统筹，为模型提供了顶层政治站位与现实效度保障。本行动方案是在研国家社科基金项目“地方高校应用型转型困境及治理策略研究”（批准号：B1A250166）的数字化升维与方法论突破。

2. 技术力量与算法储备

刘晓华教授团队负责技术攻关，掌握大模型微调、多智能体协同及复杂网络建模的核心算法，负责将社会学理论转化为可计算的代码逻辑。

3. 核心数据资产 (Strategic Data Assets)

依托国家课题，团队掌握了极具壁垒的独家数据资源：

- 长周期纵向监测数据：覆盖转型关键期的全要素数据，为模型的“历史回溯验证”提供了 Ground Truth。
- 治理专家知识库：包含大量决策博弈、教师心态的深度记录，这是通用大模型无法获取的“领域暗知识”。

4. 平台保障

依托江汉大学建设“生成式智能与教育治理实验室”，整合全校算力资源与社科研究力量，形成“理论研究-技术开发-决策咨询”的闭环创新生态。

参考文献

- [1] HOLLAND J H. Hidden order: How adaptation builds complexity[M]. Addison-Wesley, 1995.
- [2] MILLER J H, PAGE S E. Complex adaptive systems: An introduction to computational models of social life[M]. Princeton University Press, 2007.
- [3] DIMAGGIO P J, POWELL W W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality[J]. American Sociological Review, 1983.
- [4] HONG S, et al. Metagpt: Meta programming for a multi-agent collaborative framework[A]. 2023.
- [5] EPSTEIN J M. Generative social science: Studies in agent-based computational modeling[M]. Princeton University Press, 2006.
- [6] SUMERS T, YAO S, NARASIMHAN K, et al. Cognitive architectures for language agents[A]. 2023.
- [7] GRANOVETTER M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985.

- [8] NOWAK M A. Evolutionary dynamics: Exploring the equations of life[M]. Harvard University Press, 2006.
- [9] SCHEFFER M, et al. Early-warning signals for critical transitions[J]. Nature, 2009, 461: 53-59.
- [10] PEARL J, MACKENZIE D. The book of why: The new science of cause and effect [M]. Basic books, 2018.